

Étude de cas 1 : Comment une entreprise de vélos en libre-service navigue-t-elle vers le succès ?

Analyse du service Cyclistic

Introduction

Bienvenue dans l'étude de cas d'analyse de vélos en libre-service de Cyclistic ! Dans cette étude de cas, vous travaillez pour une entreprise fictive, Cyclistic, aux côtés de membres clés de l'équipe. Afin de répondre aux questions commerciales, suivez les étapes du processus d'analyse de données : Demander (Ask), Préparer (Prepare), Traiter (Process), Analyser (Analyze), Partager (Share) et Agir (Act). Tout au long du parcours, les tableaux de la feuille de route de l'étude de cas — incluant des questions directrices et des tâches clés — vous aideront à rester sur la bonne voie.

Scénario

Vous êtes un analyste de données junior working dans l'équipe d'analystes marketing chez Cyclistic, une entreprise de vélos en libre-service à Chicago. La directrice du marketing pense que le succès futur de l'entreprise dépend de la maximisation du nombre d'abonnements annuels. Par conséquent, votre équipe souhaite comprendre comment les cyclistes occasionnels (casual riders) et les membres annuels (annual members) utilisent les vélos Cyclistic différemment.

À partir de ces insights, votre équipe concevra une nouvelle stratégie marketing pour convertir les cyclistes occasionnels en membres annuels. Mais d'abord, les dirigeants de Cyclistic doivent approuver vos recommandations, elles doivent donc être appuyées par des insights de données convaincants et des visualisations de données professionnelles.

Personnages et équipes

- **Cyclistic** : Un programme de vélos en libre-service qui comprend plus de 5 800 bicyclettes et 600 stations d'accueil. Cyclistic se démarque en proposant également des vélos couchés, des tricycles à main et des vélos cargo, rendant le vélo en libre-service plus inclusif pour les personnes handicapées et les cyclistes qui ne peuvent pas utiliser un vélo standard à deux roues. La majorité des utilisateurs optent pour des vélos traditionnels ; environ 8 % des utilisateurs utilisent les options d'assistance. Les utilisateurs de Cyclistic sont plus susceptibles de rouler pour les loisirs, mais environ 30 % utilisent les vélos pour se rendre au travail chaque jour.
- **Lily Moreno** : La directrice du marketing et votre responsable. Moreno est responsable du développement des campagnes et des initiatives visant à promouvoir le programme de vélos en libre-service. Celles-ci peuvent inclure les e-mails, les réseaux sociaux et d'autres canaux.
- **Équipe d'analyse marketing de Cyclistic** : Une équipe d'analystes de données responsables de la collecte, de l'analyse et du reporting des données qui aident à guider la stratégie marketing de Cyclistic. Vous avez rejoint cette équipe il y a six mois et vous avez appris à connaître la mission et les objectifs

commerciaux de Cyclistic, ainsi que la manière dont vous, en tant qu'analyste de données junior, pouvez aider Cyclistic à les atteindre.

- **Équipe de direction de Cyclistic** : L'équipe de direction, notoirement soucieuse du détail, décidera d'approuver ou non le programme marketing recommandé.

À propos de l'entreprise

En 2016, Cyclistic a lancé une offre d'autopartage de vélos réussie. Depuis lors, le programme s'est développé pour atteindre une flotte de 5 824 bicyclettes géolocalisées et verrouillées dans un réseau de 692 stations à travers Chicago. Les vélos peuvent être déverrouillés d'une station et retournés à n'importe quelle autre station du système à tout moment.

Jusqu'à présent, la stratégie marketing de Cyclistic reposait sur le développement d'une notoriété générale et sur l'attrait de larges segments de consommateurs. Une approche qui a permis de rendre cela possible a été la flexibilité de ses plans tarifaires : pass pour un trajet unique, pass pour une journée complète et abonnements annuels.

- Les clients qui achètent des pass pour un trajet unique ou pour une journée complète sont appelés **cyclistes occasionnels (casual riders)**.
- Les clients qui achètent des abonnements annuels sont les **membres Cyclistic (members)**.

Les analystes financiers de Cyclistic ont conclu que les membres annuels sont beaucoup plus rentables que les cyclistes occasionnels. Bien que la flexibilité des tarifs aide Cyclistic à attirer plus de clients, Moreno pense que la maximisation du nombre de membres annuels sera la clé de la croissance future. Plutôt que de créer une campagne marketing ciblant de tout nouveaux clients, Moreno pense qu'il existe une réelle opportunité de convertir les cyclistes occasionnels en membres. She notes que les cyclistes occasionnels connaissent déjà le programme Cyclistic et ont choisi Cyclistic pour leurs besoins de mobilité.

Moreno a fixé un objectif clair : concevoir des stratégies marketing visant à convertir les cyclistes occasionnels en membres annuels. Pour ce faire, cependant, l'équipe doit mieux comprendre en quoi les membres annuels et les cyclistes occasionnels diffèrent, pourquoi les cyclistes occasionnels achèteraient un abonnement et comment les médias numériques pourraient affecter leurs tactiques marketing. Moreno et son équipe souhaitent analyser les données historiques des trajets à vélo de Cyclistic pour identifier les tendances.

Demander (Ask)

Trois questions guideront le futur programme marketing :

1. Comment les membres annuels et les cyclistes occasionnels utilisent-ils les vélos Cyclistic différemment ?
2. Pourquoi les cyclistes occasionnels achèteraient-ils un abonnement annuel Cyclistic ?
3. Comment Cyclistic peut-il utiliser les médias numériques pour influencer les cyclistes occasionnels à devenir membres ?

Moreno vous a attribué la première question à laquelle répondre : **Comment les membres annuels et les cyclistes occasionnels utilisent-ils les vélos Cyclistic différemment ?**

Vous produirez un rapport avec les livrables suivants :

1. Un énoncé clair de la tâche commerciale
2. Une description de toutes les sources de données utilisées
3. La documentation de tout nettoyage ou manipulation des données
4. Un résumé de votre analyse
5. Des visualisations d'appui et les conclusions clés
6. Vos trois principales recommandations basées sur votre analyse

Feuille de route de l'étude de cas — Demander (Ask)

Questions directrices :

- Quel est le problème que vous essayez de résoudre ?
- Comment vos insights peuvent-ils orienter les décisions commerciales ?

Tâches clés :

- Identifier la tâche commerciale
- Prendre en compte les parties prenantes clés

Livrable :

- Un énoncé clair de la tâche commerciale

Note : Terminer cette étude de cas en une semaine est un objectif raisonnable.

Préparer (Prepare)

Utilisez les données historiques des trajets de Cyclistic pour analyser et identifier les tendances. Téléchargez les 12 derniers mois de données de trajet Cyclistic. Il s'agit de données publiques que vous pouvez utiliser pour explorer comment différents types de clients utilisent les vélos Cyclistic. Notez cependant que les questions de confidentialité des données vous interdisent d'utiliser les informations d'identification personnelle des cyclistes.

Feuille de route de l'étude de cas — Préparer (Prepare)

Questions directrices :

- Où se trouvent vos données ?
- Comment les données sont-elles organisées ?
- Y a-t-il des problèmes de biais ou de crédibilité avec ces données ? Vos données sont-elles "ROCCC" ?
- Comment gérez-vous les licences, la confidentialité, la sécurité et l'accessibilité ?

Tâches clés :

- Télécharger les données et les stocker de manière appropriée.
- Identifier comment elles sont organisées.
- Déterminer la crédibilité des données.

Livrable :

- Une description de toutes les sources de données utilisées

Traiter (Process)

Feuille de route de l'étude de cas — Traiter (Process)

Questions directrices :

- Quels outils choisissez-vous et pourquoi ?
- Avez-vous assuré l'intégrité de vos données ?
- Quelles étapes avez-vous suivies pour vous assurer que vos données sont propres ?

Tâches clés :

- Vérifier les données pour détecter les erreurs et choisir vos outils.
- Transformer les données pour pouvoir travailler efficacement avec.
- Documenter le processus de nettoyage.

Livrable :

- Documentation de tout nettoyage ou manipulation des données

Étapes à suivre :

1. Téléchargez les données de trajet.
2. Décompressez les fichiers et créez un dossier structuré pour héberger les fichiers d'origine.
3. Ouvrez votre feuille de calcul et créez une colonne appelée `ride_length`. Calculez la durée de chaque trajet en soustrayant la colonne `started_at` de la colonne `ended_at`.

4. Créez une colonne appelée `day_of_week`, et calculez le jour de la semaine où chaque trajet a commencé en utilisant la commande `WEEKDAY` (1 = dimanche, 7 = samedi).

Analyser (Analyze)

Feuille de route de l'étude de cas — Analyser (Analyze)

Tâches clés : Aggrégé vos données, effectuer des calculs et identifier les tendances et les relations entre les membres et les cyclistes occasionnels.

Livrable : Un résumé de votre analyse

Partager (Share) et Agir (Act)

Créez des visualisations soignées pour l'équipe de direction, tirez des conclusions claires et préparez vos trois recommandations stratégiques finales pour convertir les cyclistes occasionnels en membres annuels.

Conclusion (Wrap-up)

Félicitations pour avoir terminé l'étude de cas sur les vélos en libre-service de Cyclistic ! Ajoutez ce travail de valeur à votre portfolio en ligne.